சமன்பாடு(8.42)இல்இருந்துவெப்பப்பரிமாற்றமில்லா விரிவினால் வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை

$$W_{B\to C} = \int_{V_2}^{V_3} PdV = \frac{\mu R}{\gamma - 1}\left[T_H - T_L\right] = \text{BC}$$

வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு (8.57)

இது படம் 8.46 (b) யிலும் காட்டப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்வு $C \to D$

(P_3, V_3, T_L) முதல் (P_4, V_4, T_L) வரையிலான மீமெது வெப்பநிலை மாறா அமுக்கம். இது படம் 8.47 (c) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

உருளை, வெப்ப ஏற்பியின் மீது வைக்கப்படுகிறது. வாயுவின் அழுத்தம் P_4 மற்றும் அதன் பருமன் V_4 ஐ அடையும் வரை வாயு வெப்பநிலை மாறா அமுக்கத்திற்கு உட்படுகிறது. இது PV வரைபடத்தில் CD வளைகோட்டினால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

$$Q_L = W_{C\to D} = \int_{V_3}^{V_4} PdV = \mu R T_L \ln\left(V_4 / V_3\right) = -\mu R T_L \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$$

$= -\text{CD}$ வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு (8.58)

இது படம் 8.46 (c) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இங்கு V_3 , ஆனது V_4 ஐ விட அதிகம் எனவேதான் செய்யப்பட வேலை எதிர்க்குறியில் உள்ளது. இதிலிருந்து வாயுவின் மீது வேலை செய்யப்பட்டது என்பதை அறியலாம்.

நிகழ்வு $D \to A$: (P_4, V_4, T_L) முதல் (P_1, V_1, T_H) வரையிலான மீமெது வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா அமுக்கம். இது படம் 8.47 (d) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

உருளை வெப்பம் கடத்தா மேடை மீது மீண்டும் வைக்கப்படுகிறது. வாயு தனது தொடக்க நிலைகளான அழுத்தம் P_1 பருமன் V_1 மற்றும் வெப்பநிலை T_H ஐ அடையும்வரை வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா அமுக்கத்திற்கு உட்படுகிறது. இது PV வரைபடத்தில் DA வளைகோடாக காட்டப்பட்டுள்ளது.

$$\therefore W_{D\to A} = \int_{V_4}^{V_1} PdV = -\frac{\mu R}{\gamma - 1}\left(T_H - T_L\right) = -DA$$

வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு (8.59)

இந்த வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா அமுக்கத்திலும் வாயுவின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை எதிர்க்குறியாகும். இது படம் 8.46 (d) யில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

செயல்படு பொருளின் மீது ஒரு முழு சுற்றில் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை W என்க.

$\therefore$ W= வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை – வாயுவின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை

$$= W_{A\to B} + W_{B\to C} + W_{C\to D} + W_{D\to A}$$

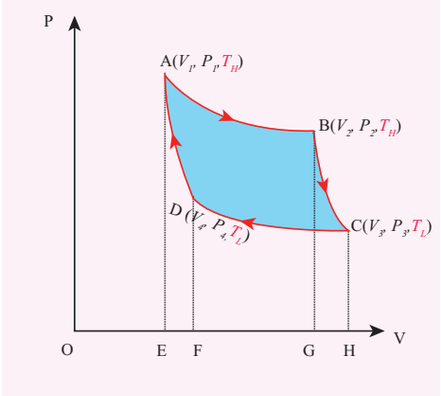
இங்கு $W_{D\to A} = -W_{B\to C}$

$$= W_{A\to B} + W_{C\to D}$$

முழு சுற்றுக்கு கார்னோ இயந்திரத்தால் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை

$$\text{W} = |W|_{A\to B} - |W|_{C\to D} \qquad (8.60)$$

ஒரு முழு சுற்றுக்கு செயல்படு பொருளால் (நல்லியல்பு வாயு) செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை PV வரைபடத்தில் உள்ள ABCD என்ற மூடப்பட்ட வளைகோட்டினால் சூழப்பட்ட பரப்பிற்குச் சமம் என்பதை சமன்பாடு (8.60) காட்டுகிறது. இது படம் (8.48) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.48 கார்னோ சுற்றினால் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 151 06-01-2023 17:29:44